

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	
ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 3
Nom, prénom : Beaulieu-Luangkham Axel		N° candidat : 02542565481
Épreuve ponctuelle	Contrôle en cours de formation X	Date :/..../....
Organisation support de la réalisation professionnelle École Ensitech		
Intitulé de la réalisation professionnelle Classe Viginère de chiffrement et salage d'une chaîne de caractère		
Période de réalisation : 01/10/2025 à 05/11/2025 Lieu : école ENSITECH Modalité : X Seul(e) En équipe		
Compétences travaillées X Concevoir et développer une solution applicative Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) Un documentation du projet, du code utile préécrit pour créer la classe Viginère en C# Résultat attendu : - Création d'une classe Viginère dans un fichier qui exécute la méthode de chiffrement de viginère sur une chaîne de caractère - Utilisation d'un fichier de ressources avec une méthode de salage personnalisée et des méthodes de hashage sur chaîne de caractère - Création d'un fichier de test pour tester le bon fonctionnement de la classe.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ Une documentation détaillée par étape de la définition du chiffrement avec la méthode Viginère, du code utile en C# pour manipuler des array et un cahier des charges en 8 étapes des classes, constructeurs et méthodes à intégrer au projet. Langage : C#, utilisation de la lib de cryptographie naturelle de c# softwares : Visual studio code, Visual studio community, looping		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ La documentation et les productions sont toutes les 2 en local, pas ouvert en ligne.		

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷

⁸

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Création d'un diagramme UML simple sur looping pour préciser les méthodes externes qui seront utilisées par la classe Viginère et les méthodes utilisées par la classe viginère pour initialiser la grille et opérer dessus.

Création d'une classe Hashage contenant la méthode de salage et les méthodes de hash256, hash512 et MD5 sur des chaînes de caractères en public

Création d'une classe Viginère qui initialise une grille de viginère et effectue la translation de chaque caractère d'une chaîne de caractère selon la grille puis renvoie la chaîne de caractères chiffrée

Création d'un fichier de test Program qui utilise les 2 classes précédentes.

```
using Hashage2025;
using Viginere;
Hashage a_hash = new Hashage();
string the_targetted_word = "somethingintherain";
Console.WriteLine(the_targetted_word + " en MD5 " + a_hash.MakeMD5Hash(the_targetted_word));
Console.WriteLine(the_targetted_word + " en SHA 256: " + a_hash.GenerateSHA256String(the_targetted_word));
Console.WriteLine(the_targetted_word + " en SHA 512: " + a_hash.GenerateSHA512String(the_targetted_word));
Console.WriteLine(the_targetted_word + " salé: " + a_hash.saler_le_serrano(a_hash.GenerateSHA256String(the_targetted_word)));

Viginere a_viginere = new Viginere(the_targetted_word, "cogiot");
Console.WriteLine("le message encrypté est : " + a_viginere.Encrypted_message);
Console.WriteLine("le message décrypté est : " + a_viginere.Uncrypt_message());
Viginere another_viginere = new Viginere(a_hash.GenerateSHA256String(the_targetted_word), "cogiot");
Console.WriteLine("le message encrypté est : " + another_viginere.Encrypted_message);
Console.WriteLine("le message décrypté est : " + another_viginere.Uncrypt_message());
```